이력서

인적사항

이름: 김성식
생년: 1987년생
연락처: 010-4442-0224
이메일: dshn21@naver.com
GitHub: https://github.com/menaje
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/성식-김-12b58b224/
현 소속: (주)희림종합건축사사무소, AI 서비스 기획/개발 (2024.05 ~ 현재)

---

1. 프로필 요약

한 줄 소개

10년간 건설사업관리(CM) 현장에서 발견한 문제를 기술로 해결하며, 비IT 배경에서 독학으로 AI 에이전트 시스템 아키텍트로 성장한 개발자

핵심 가치

"문제가 기술을 이끈다" - 기술을 위한 기술이 아닌, 현장의 실제 문제 해결을 위한 시스템 설계

차별화 포인트

1. **도메인 전문성 + AI 기술**: 10년 CM 경력 기반의 문제 정의 능력과 최신 AI 기술의 융합
2. **독학 능력**: 비IT 배경에서 시스템 아키텍처, LLM 오케스트레이션까지 독학으로 마스터
3. **실전 검증**: 이론이 아닌 현장에서 검증된 시스템 구축 경험
4. **프로덕트 사고**: 사용자 가치 중심의 설계 철학

지원동기

지난 10년간 건설사업관리(CM) 현장에서 제가 마주한 본질적인 문제는 **'파편화된 데이터'** 와 **'암묵지'** 였습니다. 저는 이 문제를 풀기 위해 VE 업무 자동화부터 CM 업무관리 시스템까지 개발하며 한 가지 신념을 갖게 되었습니다. **모든 혁신의 시작과 끝은 데이터이며, 잘 설계된 데이터 흐름은 그 자체로 강력한 솔루션**이라는 것입니다.

AI 기술, 특히 LLM의 등장은 제가 추구하던 **'데이터가 스스로 일하는 시스템'** 의 마지막 퍼즐이었습니다. 과거의 시스템이 개발자가 명시한 규칙만 따랐다면, AI는 데이터라는 영토 위에서 스스로 추론하고 판단하는 **지능형 에이전트**의 가능성을 열어주었습니다.

저는 이제 **"어떻게 개발하는가"를 넘어, AI 에이전트에게 "무엇을 왜 해야 하는지" 알려주는 시스템의 헌법 제정자**가 되고자 합니다.

---

2. 기술 역량

2.1. AI/LLM 기술

전문 분야: 다중 에이전트 오케스트레이션, 컨텍스트 엔지니어링

	분야	기술/도구	숙련도	설명
1	**LLM API**	Google Gemini	⭐⭐⭐⭐⭐	LLM 프로덕션 레벨 사용
2	**다중 에이전트 오케스트레이션**	커스텀 프레임워크	⭐⭐⭐⭐⭐	독자적 방법론 구축
3	**컨텍스트 엔지니어링**	프롬프트 설계, 단계 분할	⭐⭐⭐⭐⭐	대용량 문서 생성 최적화
4	**RAG 시스템**	Vector DB, 문서 검색, 임베딩	⭐⭐⭐⭐	법령/건설 기준 관리 시스템 구축

주요 성과:

- 한 번의 실행으로 20여 종의 보고서 및 슬라이드 자동 생성
- 다중 AI 에이전트 간 컨텍스트 공유 및 역할 분담 시스템 설계

2.2. 프로그래밍 언어

	언어	숙련도	사용 경험	주요 프로젝트
1	**Python**	⭐⭐⭐⭐⭐	2년 (2023~)	제안서 AI, 희림 사이드 프로젝트, CM 업무관리 시스템
2	**TypeScript**	⭐⭐⭐	1개월 (2025~)	WPM 프로젝트 관리 도구
3	**JavaScript**	⭐⭐⭐	1개월 (2025~)	자동화 스크립트

프로그래밍 철학:

- 명확한 변수명과 함수명으로 자기 문서화 코드 작성
- 타입 안정성을 위한 TypeScript 적극 활용
- 비동기 처리를 통한 성능 최적화

2.3. 백엔드 및 데이터베이스

	기술	숙련도	사용 경험	설명
1	**Node.js**	⭐⭐⭐	1개월	CLI 도구 개발
2	**Fastify**	⭐⭐⭐	1개월	제안서 AI 백엔드 (26개 API 엔드포인트)
3	**Supabase**	⭐⭐⭐⭐	6개월	PostgreSQL + RPC + Realtime 통합 활용

아키텍처 경험:

- RESTful API 설계 및 구현
- 계층형 아키텍처 (API → Service → Utils → DB)

- 이벤트 기반 아키텍처 (AsyncIO Queue)
- Database-first 설계 (스키마 우선 설계)

2.4. 핵심 전문성

다중 에이전트 오케스트레이션

여러 AI 에이전트를 조율하여 복잡한 작업을 수행하는 시스템 설계. 각 에이전트에게 명확한 역할을 부여하고, 협업 프로토콜을 통해 일관된 결과물 생성.

독자적 방법론:
제안서 작성이라는 고차원적 문제를 해결하기 위해 치열하게 고민한 결과, 컨텍스트 엔지니어링과 다중 에이전트 오케스트레이션이라는 최신 기술의 핵심 원리와 일치하는 독자적 방법론을 구축했습니다.

핵심 원칙:

1. 명확한 역할 분담: 각 에이전트의 책임과 권한 정의
2. 컨텍스트 공유: 일관성 유지를 위한 맥락 전달
3. 의존성 관리: Task 간 순서 및 병렬 실행
4. 피드백 루프: 결과 검증 및 재시도

컨텍스트 엔지니어링

LLM에 정확한 맥락을 제공하여 품질을 극대화하는 기법. 프롬프트 최적화, 단계별 작업 분할, 대용량 문서 생성 시 일관성 유지.

핵심 기법:

1. 단계별 분할 (Chunking): 대용량 작업을 Phase → Stage → Task로 분할
2. 컨텍스트 누적 (Context Accumulation): 이전 단계의 결과를 다음 단계로 선별적으로 전달
3. 프롬프트 최적화: 명확한 지시어, 예시 제공, 출력 형식 명시
4. 검증 및 재시도: 결과 검증 로직, 실패 시 피드백을 통한 재시도

---

3. 경력사항

(주)희림종합건축사사무소 | AI 서비스 기획/개발

2024.05 ~ 현재

주요 성과

제안서 AI 시스템 개발 (메인 프로젝트)

- 다중 에이전트 오케스트레이션 아키텍처 설계 및 구현
- 한 번의 실행으로 20여 종의 보고서 및 제안서 슬라이드 자동 생성

- 컨텍스트 엔지니어링 기반 고품질 문서 생성 체계 구축

사이드 프로젝트

- 법령 데이터 자동 수집 및 개정 업데이트 시스템 (RAG 기반)
- 건설관련 기준 관리 및 벡터 DB 기반 검색 시스템
- 건설기술 자율 지식 생성 시스템 (LLM 활용)

정림CM | 건설사업관리(CM) 전문가

2015.03 ~ 2024.05

2023 ~ 2024.05 | 대전 5개현장 통합건설사업관리 (발주: 대전시청)

역할: 공무 담당자 (단장 보좌)

주요 업무 및 성과:

- **Obsidian 기반 맞춤형 문서관리 시스템 구축**
  - 5개 현장 통합 문서관리 및 프로젝트 데이터 관리 효율화
  - GPT API를 활용한 문서 요약 및 업무 가이드 자동화
  - 애플 Vision 모델 및 Gemini 멀티모달 모델을 활용한 문서 자동 등록
  - CM 월간보고서 자동 생성
  - 현장 전체의 핵심 협업 시스템으로 자리매김
- **총괄 단장 대리 역할 수행**
  - 5개 현장 시공사, 발주처 이슈 조율 및 의사결정
  - 위기 상황에서 프로젝트 안정성 유지

도전 사례: AI 기반 문서 및 업무관리 시스템 구축

문서 중심의 비효율적인 CM 업무를 개선하고자 직접 시스템을 구현했습니다. 이 프로젝트를 통해 **AI를 활용한 독학**의 힘을 실감했습니다. ChatGPT를 활용하여 Python을 학습하고 실무에 적용할 수 있었습니다.

2021 ~ 2022 | 명동N빌딩 리모델링 (발주: SK D&D)

역할: 공무 담당자

주요 성과:

- **Trello를 활용한 발주처-시공사-CM 협업 시스템 도입**
  - 발주처에 직접 제안하고 설득하여 공식 협업툴로 도입
  - 프로젝트 이슈 트래킹 및 투명한 소통 체계 확립
- REDMINE(오픈소스) 기반 CM 내부 업무관리 시스템 활용

배운 점: 기술 도입은 단순히 도구를 설치하는 것이 아니라, **이해관계자를 설득하고 새로운 프로세스를 정착**시키는 과정임을 배웠습니다.

2021 | 본사 연구소 (신설 부서)

역할: 연구원

주요 업무 및 성과:

- DX를 통한 CM 업무 고도화 로드맵 연구
- ISO9001 인증 획득 지원
- CM 업무 매뉴얼 및 절차서 작성
- 품질경영관리시스템 기반 CM 서비스 품질 향상 방안 연구

2019 ~ 2020 | 삼일빌딩 리모델링 (발주: 그린오크, SK D&D)

역할: 공무 담당자

주요 성과:

- 엑셀 기반 CM 업무관리 시스템 개발 (공정 및 WBS 업무별 관리)
- REDMINE 시스템 활용 (개인 서버 운용)

2017 ~ 2019 | 본사 기술팀

역할: 구조분야 기술지원 및 VE 전문가

주요 업무 및 성과:

- 신탁사업 설계단계 프로젝트 구조분야 기술지원 (47개 프로젝트)
- VE 프로젝트 수행 (13개 프로젝트, 퍼실리테이터 역할)
- **VE 업무 자동화 시스템 개발**
  - VE 업무 프로세스 표준화 및 전산화 (엑셀 기반)
  - 보고서 작성 자동화
  - VE 아이디어 및 아이템 데이터베이스 구축

도전 사례: 데이터 기반 의사결정 시스템 구축

VE 프로젝트에서 정성적 데이터를 정량화하고 이를 기반으로 보고서를 만드는 과정을 발견했습니다. 사용자가 최소한의 데이터만 입력하면 자동으로 표, 그래프, 요약이 생성되도록 시스템을 구축했습니다. 이 경험이 저의 **"데이터 중심 설계"** 철학의 출발점이 되었습니다.

2015 ~ 2016 | 세종시 복합커뮤니티센터 신축 (발주: 행복청)

역할: CM 실무자

주요 성과:

- 스케치업을 활용한 3D 모델링으로 설계변경 의사결정 지원

---

4. 주요 프로젝트

4.1. 제안서 에이전트 (Proposal Agent)

기간: 2024.05 ~ 2025.11 (진행 중)
역할: 기획 및 에이전트 개발 (회사 프로젝트)
팀 구성: 2인

프로젝트 개요

다중 AI 에이전트를 활용한 제안서 자동 작성 시스템. 한 번의 실행으로 20여 종의 보고서 및 제안서 슬라이드를 자동 생성하며, 컨텍스트 엔지니어링 기반의 고품질 문서 생성 체계를 구축.

기술 스택

- **언어**: Python
- **LLM**: Google Gemini API
- **프레임워크**: FastAPI
- **DB**: Supabase (PostgreSQL)
- **아키텍처**: 계층형 + 이벤트 기반 하이브리드

핵심 성과

1. **자동화 성공**: 한 번의 실행으로 20여 종의 보고서 및 제안서 슬라이드 자동 생성
2. **품질 확보**: 컨텍스트 엔지니어링을 통한 일관성 및 전문성 유지
3. **확장성**: 계층형 + 이벤트 기반 아키텍처로 높은 확장 가능성
4. **시스템 구조**: 26개 API 엔드포인트, 16개 서비스로 구성된 프로덕션 시스템

기술적 도전 및 해결

도전 1: 20여 종 보고서 및 슬라이드 일관성 유지

- 문제: 다양한 형식의 보고서 및 슬라이드 생성 시 앞뒤 내용 불일치
- 해결: 단계별 작업 분할, 컨텍스트 공유 메커니즘, Phase별 검증

도전 2: 다중 AI 에이전트 조율

- 문제: 여러 AI 에이전트 간 역할 분담 및 협업
- 해결: 명확한 에이전트 역할 정의, 이벤트 기반 통신, 의존성 관리

도전 3: 실패 복구

- 문제: LLM API 호출 실패, 네트워크 오류
- 해결: 지수 백오프 재시도, RecoveryService, Health Check 시스템

독자적 방법론의 탄생

문제를 해결하기 위한 치열한 고민 끝에, 저는 다음과 같은 접근법을 개발했습니다:

1. 전체 작업을 Phase → Stage → Task로 계층적으로 분할
2. 각 단계마다 명확한 입력과 출력 정의
3. 이전 단계의 결과를 다음 단계의 컨텍스트로 전달
4. 여러 AI 에이전트에게 명확한 역할 부여 및 협업 조율

놀라운 발견: 훗날 제가 구축한 이 방법론이 바로 **'컨텍스트 엔지니어링'** 과 **'다중 에이전트 오케스트레이션'** 이라는 최신 기술의 핵심 원리와 일치한다는 것을 알게 되었습니다. **이론을 먼저 배운 것이 아니라, 문제를 해결하기 위한 치열한 고민의 결과물이 최신 기술과 맞닿아 있었던 것**입니다.

4.2. 개발자 프로젝트 관리 도구

기간: 2025.11 ~ 현재 (진행 중)
역할: 기획 및 개발 (개인 프로젝트)
팀 구성: 1인

프로젝트 개요

CLI 에이전트(클로드 코드, 제미나이 CLI, Codex)를 위한 작업 및 프로젝트 관리 CLI 시스템. Git과 통합하여 작업을 자동 추적하고, 다중 AI 에이전트 협업을 지원하는 지능형 워크플로우 도구.

기술 스택

- **언어**: TypeScript
- **런타임**: Node.js 18+
- **프레임워크**: CAC (CLI)
- **DB**: Supabase (PostgreSQL)
- **Git**: simple-git, Git Hook
- **Future**: Vector DB (시스템 맥락 관리 예정)

핵심 기능

1. 작업 계획 라이프사이클 관리 (상태 전환: 대기 → 진행중 → 완료)
2. 자동 Git 커밋 추적 (포스트-커밋 훅, Fail-safe 설계)

3. 세션 기반 시간 추적 (3-Layer Defense, 브랜치별 독립 관리)
4. Git Identity 관리 (프로젝트별 개발자 자동 식별)
5. 워크플로우 가이던스 및 검증 (Guardian 기능)
6. 문서 메타데이터 검색 (YAML Frontmatter 기반)

현재 진행 상황

완료된 기능:

- Git 커밋 기반 작업 자동 추적 시스템
- AI 에이전트 협업 프로토콜 설계(CLI 에이전트 기반)
- 세션 기반 작업 시간 관리
- DB 구조 및 워크플로우 자동화
- 문서 메타데이터 검색 시스템
- Guardian 기능 (워크플로우 검증 및 안내)

진행 중:

- Vector DB 통합 (시스템 맥락 관리)
- 지능형 작업 관리 및 추천 시스템

기술적 도전 및 해결

도전 1: Git Hook Fail-safe

- 문제: WPM 오류 시 커밋 차단 위험
- 해결: 모든 에러 처리, stderr만 사용, 항상 exit 0

도전 2: 세션 일관성

- 문제: 비정상 세션 상태 (완료 작업에 활성 세션)
- 해결: 자동 일관성 검증 (6가지 패턴), DB 레벨 검증 함수

도전 3: 경로 체계

- 문제: 작업영역, Git 경로, 프로젝트 경로 혼란
- 해결: 3개 경로 명확히 분리, 자동 탐색, 투명한 출력

배운 점

TypeScript를 이용하여 프로덕션 레벨의 CLI 도구를 개발할 수 있었습니다. 이는 Python 활용 경험과 AI 도구를 활용한 빠른 학습 능력 덕분이었습니다. 또한 **사용자 경험(UX) 중심의 CLI 설계**를 배웠으며, 특히 AI 에이전트가 사용하기 쉬운 인터페이스를 만드는 것의 중요성을 깨달았습니다.

4.3. CM 업무관리 시스템

기간: 2023.01 ~ 2024.05
역할: 기획 및 개발 (1인)
프로젝트: 대전 5개현장 통합건설사업관리

프로젝트 개요

Obsidian 기반 맞춤형 문서관리 시스템. 5개 현장 통합 문서관리 및 프로젝트 데이터 관리 효율화. 애플 Vision 모델 및 Gemini 멀티모달 모델을 활용한 문서 자동 등록 및 요약 시스템 구축.

기술 스택

- **플랫폼**: Obsidian (Markdown 기반 지식 관리 도구)
- **언어**: Python
- **AI**: GPT API (OpenAI), Gemini API (Google)
- **Vision/OCR**: 애플 Vision 모델 → Gemini 멀티모달 모델
- **자동화**: Python 스크립트

핵심 성과

1. **문서관리 효율화**: 5개 현장 통합 문서 중앙 관리
2. **자동화**: OCR + GPT를 통한 문서 자동 등록 및 요약
3. **시각화**: 사업비, 계약 데이터 실시간 대시보드
4. **협업 시스템**: 현장 전체 핵심 협업 시스템으로 자리매김

4.4. 희림 사이드 프로젝트

기간: 2024.05 ~ 2024.12
역할: 기획 및 개발 (1인)

프로젝트 개요

건설 도메인 지식 관리를 위한 RAG 기반 시스템 모음. 법령 데이터 자동 수집, 건설관련 기준 검색, 건설기술 자율 지식 생성 시스템.

기술 스택

- **언어**: Python
- **RAG**: Retrieval-Augmented Generation
- **Vector DB**
- **API**: 공공데이터 API (법제처, 국가기술표준)
- **LLM**: OpenAI API, Gemini API

서브 프로젝트

1. **법령 데이터 자동 수집 및 RAG 시스템**: 법제처 API를 통한 건설 관련 법령 자동 수집, 개정 사항 자동 감지 및 업

데이트, Vector DB 기반 의미 검색
2. **건설관련 기준 벡터 DB 기반 검색 시스템**: 국가기술표준 API 연동, 임베딩 및 벡터 DB 저장, 유사 기준 검색 및 추천
3. **건설기술 자율 지식 생성 시스템**: LLM을 활용한 기술 문서 자동 생성, KMS(Knowledge Management System) 보완

핵심 성과

1. 자동화: 법령 및 기준 데이터 자동 수집 및 업데이트
2. 검색 향상: 벡터 DB 기반 의미 검색으로 정확도 향상
3. 지식 생성: LLM을 활용한 자율 지식 생성 체계 구축

4.5. VE 업무 자동화 시스템

기간: 2017 ~ 2019
역할: 기획 및 개발 (1인)
적용 프로젝트: 13개 VE 프로젝트

프로젝트 개요

VE(Value Engineering) 업무 프로세스 표준화 및 전산화. Excel 기반 보고서 자동 생성 시스템 구축. VE 아이디어 및 아이템 데이터베이스 구축.

핵심 기능

1. VE 업무 프로세스 표준화 (기능 정의, 대안 생성, 평가 단계)
2. 보고서 자동 생성
3. VE 데이터베이스 (과거 프로젝트의 아이디어 및 아이템 축적, 재사용 가능한 아이디어 제안)

핵심 성과

1. 효율화: 13개 VE 프로젝트 수행 시간 단축
2. 품질 향상: 표준화된 프로세스로 일관된 품질 유지
3. 지식 축적: VE 아이디어 DB 구축으로 재사용성 증대

---

5. 교육 및 자격

학력

충북대학교 건축공학과 석사 (2011.03 ~ 2013.02)

- 전공: 건축구조해석

충북대학교 건축공학과 학사 (2005.03 ~ 2011.02)

자격사항

- **건축기사**: 건축 구조 설계 및 검토
- **VE 고급과정 이수**: Value Engineering 전문가

독학 및 자기 학습

프로그래밍 (2023~):

- AI를 활용하여 Python, TypeScript, JavaScript 독학
- 공식 문서, 프로젝트 기반 학습
- AI 도구를 활용한 빠른 학습 및 실무 적용

AI/LLM (2023~):

- OpenAI, Anthropic, Google 공식 문서
- 실전 프로젝트를 통한 학습

시스템 아키텍처 (2023~):

- 클린 아키텍처, DDD 개념 학습
- 오픈소스 프로젝트 분석
- 실무 적용 및 피드백

---

6. 미래 비전 및 맺음말

추구하는 가치

"데이터가 스스로 일하는 지능형 시스템"

저는 AI를 단순한 자동화 도구가 아닌, **데이터라는 영토 위에서 스스로 추론하고 판단하는 지능형 에이전트**로 바라봅니다. 제가 추구하는 시스템은 다음과 같은 특징을 가집니다:

1. **데이터 중심 설계**: 잘 설계된 데이터 흐름은 그 자체로 강력한 솔루션
2. **AI 에이전트 협업**: 여러 AI 에이전트가 명확한 역할 분담으로 복잡한 작업 수행
3. **컨텍스트 엔지니어링**: 정확한 맥락 제공으로 AI의 품질 극대화
4. **사용자 가치 중심**: 기술을 위한 기술이 아닌, 사용자에게 진정한 가치를 제공

기여할 수 있는 것

1. 도메인 전문성 + AI 기술의 융합

10년간 건설사업관리(CM) 현장에서 쌓은 **문제 정의 능력**과 AI 기술을 결합하여, 단순히 기술을 적용하는 것이 아니라 **비즈니스 가치를 창출하는 솔루션**을 설계할 수 있습니다.

2. 실전 검증된 시스템 구축 능력

이론이 아닌 **현장에서 검증된 시스템**을 만들어온 경험을 바탕으로, 프로덕트가 실제 사용자에게 가치를 제공하도록 설계하고 구현할 수 있습니다.

3. AI를 활용한 빠른 학습 능력

비IT 배경에서 2년 만에 Python, TypeScript, LLM 오케스트레이션, 시스템 아키텍처까지 독학으로 마스터한 경험을 바탕으로, **새로운 기술을 빠르게 습득하고 적용**할 수 있습니다.

4. 프로덕트 사고 및 책임감

단순 개발자가 아닌, **사용자 가치 중심의 프로덕트를 설계하는 사고**와 **어떤 상황에서도 프로젝트를 완수하는 책임감**을 가지고 있습니다.

함께 만들고 싶은 미래

"일하는 방식을 근본적으로 바꾸는 지능형 플랫폼"

- AI 에이전트가 단순 작업을 처리하는 것을 넘어, 사용자의 의도를 이해하고 최적의 솔루션을 제안하는 시스템
- 방대한 데이터 속에서 의미를 추출하고, 사용자에게 인사이트를 제공하는 지능형 플랫폼
- 다양한 도메인에서 활용 가능한 범용 AI 에이전트 오케스트레이션 프레임워크

저의 **데이터 중심 설계 철학**과 **도메인 문제 해결 경험**을 기술력과 결합하여, 이러한 미래를 함께 만들어가고 싶습니다.

맺음말

저는 **"문제가 기술을 이끈다"**는 철학을 가진 개발자입니다.

10년간 CM 현장에서 발견한 문제를 기술로 해결하며, 비IT 배경에서 독학으로 AI 에이전트 시스템 아키텍트로 성장했습니다. 이론을 먼저 배운 것이 아니라, **문제를 해결하기 위한 치열한 고민의 결과물이 최신 기술과 맞닿아 있었습니다**.

이제 저는 **AI 에이전트에게 "무엇을 왜 해야 하는지" 알려주는 시스템의 헌법 제정자**가 되고자 합니다.

일하는 방식을 근본적으로 바꾸는 지능형 플랫폼을 만들고 싶습니다.